Colle n° 7
Ensembles, relations binaires, raisonnements — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} u_k\right)^2 \quad \Leftrightarrow \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = n.$$

Exercice n° 1. On définit sur $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$ la relation $\sim$ par : pour tous (a,b) et (c,d) de $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$,

$$(a,b)\sim(c,d) \Leftrightarrow ad = bc.$$

1. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$.
2. Déterminer les classes d'équivalence de $(0,1)$ et de $(1,2)$.
3. On définit par la même formule une relation sur $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$. Est-ce encore une relation d'équivalence ?

Exercice n° 2. Soit E un ensemble non vide. On définit sur $\mathcal{P}(E)$ la relation $\mathcal{R}$ par :

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(E), \quad A\,\mathcal{R}\,B \Leftrightarrow A \subset B.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$. Est-elle totale ?

Soient $(F,\preccurlyeq)$ un ensemble ordonné et A une partie de F. On dit que $M \in A$ est un élément maximal de A si

$$\forall a \in A, \quad \big(M \preccurlyeq a \implies a = M\big).$$

2. On suppose que A admet un maximum M. Montrer que M est un élément maximal de A.

Colle n° 7
Ensembles, relations binaires, raisonnements — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soit $x \in \mathbb{R}^*$ tel que $x + \dfrac{1}{x} \in \mathbb{Z}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}.$$

Exercice n° 1. Soient E un ensemble et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de parties de E. On pose

$$\liminf A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{k\geq n} A_k$$

et

$$\limsup A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} A_k.$$

1. Soit $x \in E$. Traduire à l'aide de quantificateurs les assertions « $x \in \liminf A_n$ » et « $x \in \limsup A_n$ », puis les exprimer par une phrase.
2. Montrer que $\liminf A_n \subset \limsup A_n$.
3. Déterminer $\liminf A_n$ et $\limsup A_n$ dans les deux cas suivants.
   a) A et B sont deux parties de E et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_{2n} = A$ et $A_{2n+1} = B$.
   b) $E = \mathbb{N}^*$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, A_n est l'ensemble des diviseurs de n dans $\mathbb{N}^*$:
   $$A_n = \big\{d \in \mathbb{N}^* \ / \ d \text{ divise } n\big\}.$$

Colle n° 7
Ensembles, relations binaires, raisonnements — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soient $(E,\preccurlyeq)$ un ensemble ordonné et A une partie de E. Rappeler la définition d'un maximum de A. Combien A peut-elle admettre de maximums ? Démontrer le résultat.

Exercice n° 1.

1. Soit A une partie de $\mathbb{N}^*$ contenant 1 et telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
   $$n \in A \implies 2n \in A \qquad \text{et} \qquad n+1 \in A \implies n \in A.$$
   Montrer que $A = \mathbb{N}^*$.
2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tous réels strictement positifs $a_1, \ldots, a_n$,
   $$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n}.$$

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} u_k\right)^2 \quad \Leftrightarrow \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = n.$$

Raisonnons par double implication.

Supposons d'abord que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = n$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^{n} u_k^3 \\
&= \sum_{k=1}^{n} k^3 = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 && \text{somme des cubes} \\
&= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 && \text{somme des entiers} \\
&= \left(\sum_{k=1}^{n} k\right)^2 \\
&= \left(\sum_{k=1}^{n} u_k\right)^2.
\end{aligned}$$

Réciproquement, supposons que

$$(\star) \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} u_k\right)^2.$$

On raisonne par récurrence forte. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ la propriété « $u_n = n$ ».

Montrons que $P(1)$ est vraie. La relation $(\star)$ pour $n = 1$ donne $u_1^3 = u_1^2$. Comme $u_1 > 0$, on peut diviser par $u_1^2 \neq 0$: $u_1 = 1$, et $P(1)$ est vraie.

On suppose que $P(1), \ldots, P(n)$ sont vraies pour un entier $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, c'est-à-dire que $u_k = k$ pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq n$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = n + 1$.

Notons $S = \dfrac{n(n+1)}{2}$. D'après l'hypothèse de récurrence,

$$\sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3 = S^2 \qquad \text{et} \qquad \sum_{k=1}^{n} u_k = \sum_{k=1}^{n} k = S,$$

par les sommes des cubes et des entiers. La relation $(\star)$ au rang $n+1$ s'écrit donc

$$\begin{aligned}
&S^2 + u_{n+1}^3 = (S + u_{n+1})^2 \\
&\Leftrightarrow \cancel{S^2} + u_{n+1}^3 = \cancel{S^2} + 2S\,u_{n+1} + u_{n+1}^2 && \text{identité remarquable} \\
&\Leftrightarrow u_{n+1}^3 - u_{n+1}^2 - n(n+1)\,u_{n+1} = 0 && 2S = n(n+1) \\
&\Leftrightarrow u_{n+1}^2 - u_{n+1} - n(n+1) = 0 && \text{division par } u_{n+1} > 0 \\
&\Leftrightarrow \big(u_{n+1} - (n+1)\big)\big(u_{n+1} + n\big) = 0 && \text{racines } -n \text{ et } n+1 \\
&\Leftrightarrow u_{n+1} = n + 1. && u_{n+1} + n > 0
\end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Par récurrence forte, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On conclut :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} u_k\right)^2 \ \Leftrightarrow\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = n}$$

Exercice n° 1. On définit sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ la relation $\sim$ par : pour tous (a, b) et (c, d) de $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$,

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc.$$

1. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$.
   Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$. On a $ab = ba$, donc $(a, b) \sim (a, b)$: $\sim$ est réflexive.

   Soient $(a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $(a, b) \sim (c, d)$. Montrons que $(c, d) \sim (a, b)$. On a $ad = bc$, donc $cb = da$, c'est-à-dire $(c, d) \sim (a, b)$: $\sim$ est symétrique.

   Soient $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $(a, b) \sim (c, d)$ et $(c, d) \sim (e, f)$, c'est-à-dire $ad = bc$ et $cf = de$. Montrons que $(a, b) \sim (e, f)$, c'est-à-dire que $af = be$. On a

$$\begin{aligned}
d \times af &= (ad) \times f \\
&= (bc) \times f = b \times (cf) && ad = bc \\
&= b \times (de) = d \times be, && cf = de
\end{aligned}$$

donc $d(af-be)=0$. Or $d\in\mathbb{N}^*$, donc $d\neq 0$, et $af-be=0$: $af=be$, c'est-à-dire $(a,b)\sim(e,f)$. La relation $\sim$ est transitive.

La relation $\sim$ est réflexive, symétrique et transitive :

$$\boxed{\sim \text{ est une relation d'équivalence sur } \mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*}$$

2. Déterminer les classes d'équivalence de $(0,1)$ et de $(1,2)$.
Soit $(c,d)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$. D'une part,

$$(c,d)\in\overline{(0,1)} \Leftrightarrow (0,1)\sim(c,d) \Leftrightarrow 0\times d=1\times c \Leftrightarrow c=0,$$

donc

$$\boxed{\overline{(0,1)}=\{(0,d)\ /\ d\in\mathbb{N}^*\}}$$

D'autre part,

$$(c,d)\in\overline{(1,2)} \Leftrightarrow (1,2)\sim(c,d) \Leftrightarrow 1\times d=2\times c \Leftrightarrow d=2c.$$

Comme $d\in\mathbb{N}^*$, l'égalité $d=2c$ impose $c>0$, c'est-à-dire $c\in\mathbb{N}^*$; réciproquement, pour tout $c\in\mathbb{N}^*$, $(c,2c)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$. Ainsi :

$$\boxed{\overline{(1,2)}=\{(c,2c)\ /\ c\in\mathbb{N}^*\}}$$

Elle rassemble les écritures fractionnaires $\dfrac{c}{2c}$ du rationnel $\dfrac{1}{2}$: chaque classe de $\sim$ représente un rationnel.

3. On définit par la même formule une relation sur $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$. Est-ce encore une relation d'équivalence ?
Les preuves de la réflexivité et de la symétrie restent valables sur $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$; en revanche, la transitivité tombe. En effet,

$$1\times 0=0\times 0 \qquad \text{et} \qquad 0\times 1=0\times 0,$$

donc $(1,0)\sim(0,0)$ et $(0,0)\sim(0,1)$. Mais

$$1\times 1=1\neq 0=0\times 0,$$

donc $(1,0)\not\sim(0,1)$. Ainsi :

$$\boxed{\text{sur } \mathbb{Z}\times\mathbb{Z},\ \sim \text{ n'est pas une relation d'équivalence}}$$

Le couple $(0,0)$ est en relation avec tous les couples : la simplification par $d\neq 0$, essentielle à la transitivité, n'est plus possible.

Exercice n° 2. Soit E un ensemble non vide. On définit sur $\mathcal{P}(E)$ la relation $\mathcal{R}$ par :

$$\forall A,B\in\mathcal{P}(E),\quad A\,\mathcal{R}\,B \Leftrightarrow A\subset B.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$. Est-elle totale ?
Soit $A\in\mathcal{P}(E)$. Tout élément de A appartient à A, donc $A\subset A$, c'est-à-dire $A\,\mathcal{R}\,A$: $\mathcal{R}$ est réflexive.

Soient $A,B\in\mathcal{P}(E)$ tels que $A\,\mathcal{R}\,B$ et $B\,\mathcal{R}\,A$. Montrons que $A=B$. On a $A\subset B$ et $B\subset A$, donc $A=B$ par double inclusion : $\mathcal{R}$ est antisymétrique.

Soient $A,B,C\in\mathcal{P}(E)$ tels que $A\,\mathcal{R}\,B$ et $B\,\mathcal{R}\,C$. Montrons que $A\,\mathcal{R}\,C$. Soit $x\in A$. Comme $A\subset B$, $x\in B$; comme $B\subset C$, $x\in C$. Ainsi $A\subset C$, c'est-à-dire $A\,\mathcal{R}\,C$: $\mathcal{R}$ est transitive.

La relation $\mathcal{R}$ est réflexive, antisymétrique et transitive :

$$\boxed{\mathcal{R} \text{ est une relation d'ordre sur } \mathcal{P}(E)}$$

Étudions maintenant si cet ordre est total. Supposons que E contienne deux éléments distincts a et b. Alors $\{a\}\not\subset\{b\}$, puisque $a\notin\{b\}$, et $\{b\}\not\subset\{a\}$, puisque $b\notin\{a\}$: ni $\{a\}\,\mathcal{R}\,\{b\}$, ni $\{b\}\,\mathcal{R}\,\{a\}$. L'ordre $\mathcal{R}$ n'est pas total.

Supposons au contraire que E ait un seul élément : $E=\{a\}$. Alors $\mathcal{P}(E)=\{\varnothing,E\}$, et $\varnothing\,\mathcal{R}\,E$: deux éléments de $\mathcal{P}(E)$ sont toujours comparables, et l'ordre est total.

Comme E est non vide, on conclut :

$$\boxed{\mathcal{R} \text{ est un ordre total sur } \mathcal{P}(E) \Leftrightarrow E \text{ a un seul élément}}$$

Soient $(F,\preccurlyeq)$ un ensemble ordonné et A une partie de F. On dit que $M\in A$ est un élément maximal de A si

$$\forall a\in A,\quad \big(M\preccurlyeq a \implies a=M\big).$$

2. On suppose que A admet un maximum M. Montrer que M est un élément maximal de A.
Soit $a\in A$ tel que $M\preccurlyeq a$. Montrons que $a=M$. Comme M est le maximum de A et que $a\in A$, on a aussi $a\preccurlyeq M$. Par antisymétrie de $\preccurlyeq$:

$$\boxed{a=M}$$

Ainsi M est un élément maximal de A.

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.

Soit $x \in \mathbb{R}^*$ tel que $x + \dfrac{1}{x} \in \mathbb{Z}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}.$$

On raisonne par récurrence forte. Pour tout entier naturel n, on note $P(n)$ la propriété :

$$\text{« } x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z} \text{ »}.$$

Montrons que $P(0)$ est vraie :

$$x^0 + \frac{1}{x^0} = 1 + 1 = 2 \in \mathbb{Z}.$$

On suppose que $P(0), P(1), \dots, P(n)$ sont vraies pour un entier naturel n fixé. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $x^{n+1} + \dfrac{1}{x^{n+1}} \in \mathbb{Z}$.

- Si $n = 0$: $x^1 + \dfrac{1}{x^1} = x + \dfrac{1}{x} \in \mathbb{Z}$ par hypothèse.
- Supposons $n \geq 1$. On a

$$\begin{aligned}\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) &= x^{n+1} + \frac{x}{x^n} + \frac{x^n}{x} + \frac{1}{x^{n+1}} \\ &= x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}} + x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}},\end{aligned}$$

donc

$$x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}} = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) - \left(x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}}\right).$$

Or $x + \dfrac{1}{x} \in \mathbb{Z}$ par hypothèse, $x^n + \dfrac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$ d'après $P(n)$, et $x^{n-1} + \dfrac{1}{x^{n-1}} \in \mathbb{Z}$ d'après $P(n-1)$, puisque $0 \leq n-1 \leq n$. Comme $\mathbb{Z}$ est stable par produit et par différence, $x^{n+1} + \dfrac{1}{x^{n+1}} \in \mathbb{Z}$.

Dans les deux cas, $P(n+1)$ est vraie.

Par récurrence forte, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}}$$

Exercice n° 1. Soient E un ensemble et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de parties de E. On pose

$$\liminf A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{k\geq n} A_k$$

et

$$\limsup A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} A_k.$$

1. Soit $x \in E$. Traduire à l'aide de quantificateurs les assertions « $x \in \liminf A_n$ » et « $x \in \limsup A_n$ », puis les exprimer par une phrase.
Soit $x \in E$. Par définition d'une réunion, puis d'une intersection :

$$\begin{aligned} & x \in \liminf A_n \\ & \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N},\ x \in \bigcap_{k\geq n} A_k \qquad \text{(réunion)} \\ & \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N},\ \forall k \geq n,\ x \in A_k. \qquad \text{(intersection)}\end{aligned}$$

Ainsi $x \in \liminf A_n$ si, et seulement si, x appartient à tous les A_k à partir d'un certain rang.

De même, par définition d'une intersection, puis d'une réunion :

$$\begin{aligned} & x \in \limsup A_n \\ & \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N},\ x \in \bigcup_{k\geq n} A_k \qquad \text{(intersection)} \\ & \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N},\ \exists k \geq n,\ x \in A_k. \qquad \text{(réunion)}\end{aligned}$$

Ainsi $x \in \limsup A_n$ si, et seulement si, au-delà de tout rang, x appartient encore à l'un des A_k : x appartient à A_k pour une infinité d'indices k.

2. Montrer que $\liminf A_n \subset \limsup A_n$.
Soit $x \in \liminf A_n$. D'après la question 1, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall k \geq n_0, \quad x \in A_k.$$

Montrons que $x \in \limsup A_n$, c'est-à-dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $k \geq n$ tel que $x \in A_k$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $k = \max(n, n_0)$. Alors $k \geq n$ et $k \geq n_0$, donc $x \in A_k$. Ainsi $x \in \limsup A_n$, et :

$$\boxed{\liminf A_n \subset \limsup A_n}$$

3. Déterminer $\liminf A_n$ et $\limsup A_n$ dans les deux cas suivants.

a) A et B sont deux parties de E et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_{2n} = A$ et $A_{2n+1} = B$.
Déterminons d'abord $\liminf A_n$. Soit $x \in A \cap B$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, A_k vaut A ou B, donc $x \in A_k$. Avec $n = 0$, la question 1 donne $x \in \liminf A_n$.

Réciproquement, soit $x \in \liminf A_n$, et $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $x \in A_k$ pour tout $k \geq n_0$. Les entiers $2n_0$ et $2n_0 + 1$ sont supérieurs ou égaux à n_0, donc $x \in A_{2n_0} = A$ et $x \in A_{2n_0+1} = B$. Par double inclusion :

$$\boxed{\liminf A_n = A \cap B}$$

Déterminons ensuite $\limsup A_n$. Soient $x \in A \cup B$ et $n \in \mathbb{N}$.

- Si $x \in A$, l'entier $k = 2n$ vérifie $k \geq n$ et $x \in A_{2n} = A$.
- Sinon, $x \in B$, et l'entier $k = 2n + 1$ vérifie $k \geq n$ et $x \in A_{2n+1} = B$.

D'après la question 1, $x \in \limsup A_n$. Réciproquement, soit $x \in \limsup A_n$. Avec $n = 0$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x \in A_k$; or A_k vaut A ou B, donc $x \in A \cup B$. Par double inclusion :

$$\boxed{\limsup A_n = A \cup B}$$

Un élément de $A \cup B$ qui n'est pas dans $A \cap B$ appartient à un A_k sur deux : à une infinité d'entre eux, mais pas à tous à partir d'un certain rang.

b) $E = \mathbb{N}^*$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, A_n est l'ensemble des diviseurs de n dans $\mathbb{N}^*$:

$$A_n = \left\{ d \in \mathbb{N}^* \;/\; d \text{ divise } n \right\}.$$

Déterminons d'abord $\liminf A_n$. L'entier 1 divise tout entier : $1 \in A_k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Avec $n = 0$, la question 1 donne donc $1 \in \liminf A_n$.

Réciproquement, soit $x \in \liminf A_n$. D'après la question 1, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall k \geq n_0, \quad x \in A_k.$$

En particulier, $x \in A_{n_0}$ et $x \in A_{n_0+1}$: x divise les deux entiers consécutifs n_0 et $n_0 + 1$. Il existe donc deux entiers p et q tels que $n_0 = px$ et $n_0 + 1 = qx$. Par différence :

$$1 = (q - p)\, x.$$

Donc x divise 1. Or, le seul diviseur de 1 dans $\mathbb{N}^*$ est 1, donc $x = 1$. Par double inclusion :

$$\boxed{\liminf A_n = \{1\}}$$

Déterminons ensuite $\limsup A_n$. Soit $x \in \mathbb{N}^*$. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $k \geq n$ tel que $x \in A_k$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $k = nx$. Comme $x \geq 1$, on a $k = nx \geq n$, et x divise $k = nx$, c'est-à-dire $x \in A_k$. D'après la question 1, $x \in \limsup A_n$. Ainsi $\mathbb{N}^* \subset \limsup A_n$; comme $\limsup A_n$ est une partie de $E = \mathbb{N}^*$, on conclut :

$$\boxed{\limsup A_n = \mathbb{N}^*}$$

Tout entier $x \geq 1$ divise une infinité d'entiers, ses multiples, mais seul 1 divise tous les entiers à partir d'un certain rang : deux entiers consécutifs n'ont pas d'autre diviseur commun dans $\mathbb{N}^*$.

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Soient $(E, \preccurlyeq)$ un ensemble ordonné et A une partie de E. Rappeler la définition d'un maximum de A. Combien A peut-elle admettre de maximums ? Démontrer le résultat.
Un élément M de E est un maximum de A si

$$M \in A \qquad \text{et} \qquad \forall a \in A,\ a \preccurlyeq M.$$

Montrons que si A admet un maximum, celui-ci est unique. Soient M et M' deux maximums de A.

Comme $M \in A$ et que M' est un maximum de A, on a $M \preccurlyeq M'$. Par symétrie des rôles de M et M' (puisque $M' \in A$ et que M est un maximum de A), on a aussi $M' \preccurlyeq M$. Par antisymétrie de la relation $\preccurlyeq$:

$$\boxed{M = M'}$$

Ainsi A admet au plus un maximum ; lorsqu'il existe, on le note $\max(A)$.

Exercice n° 1.

1. Soit A une partie de $\mathbb{N}^*$ contenant 1 et telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$n \in A \implies 2n \in A \qquad \text{et} \qquad n+1 \in A \implies n \in A.$$

Montrer que $A = \mathbb{N}^*$.
Par hypothèse, $A \subset \mathbb{N}^*$: il reste à montrer que $\mathbb{N}^* \subset A$.

Comme $2^0 = 1 \in A$ et que A est stable par doublement, une récurrence immédiate donne

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad 2^k \in A.$$

Soit maintenant $n \in \mathbb{N}^*$. Posons $p = 2^n$. D'une part $p \in A$; d'autre part, par l'inégalité de Bernoulli,

$$p = (1+1)^n \geq 1 + n > n.$$

On descend de p jusqu'à n par une récurrence finie. Pour tout entier j tel que $0 \leq j \leq p - n$, on note $Q(j)$ la propriété :

$$\text{« } p - j \in A \text{ ».}$$

Montrons que $Q(0)$ est vraie : $p - 0 = p$, et $p \in A$.

On suppose que $Q(j)$ est vraie pour un entier j fixé tel que $0 \leq j \leq p - n - 1$, c'est-à-dire que $p - j \in A$. Montrons que $Q(j+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $p - j - 1 \in A$. D'une part,

$$p - j - 1 \geq p - (p - n - 1) - 1 = n \geq 1,$$

donc $p - j - 1 \in \mathbb{N}^*$. D'autre part,

$$(p - j - 1) + 1 = p - j \in A.$$

Par la seconde propriété de A, appliquée à l'entier $p - j - 1$:

$$p - j - 1 \in A,$$

et $Q(j+1)$ est vraie.

Par récurrence finie, $Q(j)$ est vraie pour tout entier j tel que $0 \leq j \leq p - n$. Pour $j = p - n$:

$$p - (p - n) = n \in A.$$

Ainsi tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ appartient à A : $\mathbb{N}^* \subset A$. Comme $A \subset \mathbb{N}^*$, on conclut :

$$\boxed{A = \mathbb{N}^*}$$

2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tous réels strictement positifs $a_1, \ldots, a_n$,

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n}.$$

Notons A l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que, pour tous réels strictement positifs $a_1, \ldots, a_n$,

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 \cdots a_n)^{1/n}.$$

Montrons que A vérifie les hypothèses de la question 1.

D'abord, $1 \in A$: pour tout réel $a_1 > 0$, $\frac{a_1}{1} = a_1 = a_1^{1/1}$.

Établissons ensuite l'inégalité pour deux réels. Soient $x, y > 0$. Les deux membres

étant positifs :

$$\begin{aligned}
&\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \\
&\Leftrightarrow \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \geq xy && \text{(} t \mapsto t^2 \text{ croît sur } \mathbb{R}_+\text{)} \\
&\Leftrightarrow x^2 + 2xy + y^2 \geq 4xy && \text{(identité remarquable, } \times 4\text{)} \\
&\Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 \geq 0 \\
&\Leftrightarrow (x-y)^2 \geq 0, && \text{(identité remarquable)}
\end{aligned}$$

ce qui est vrai : pour tous réels $x, y > 0$,

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}.$$

Soit $n \in A$; montrons que $2n \in A$. Soient $a_1, \ldots, a_{2n}$ des réels strictement positifs. Posons

$$m_1 = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}, \qquad m_2 = \frac{a_{n+1} + \cdots + a_{2n}}{n},$$

$$g_1 = (a_1 \cdots a_n)^{1/n}, \qquad g_2 = (a_{n+1} \cdots a_{2n})^{1/n}.$$

Comme $n \in A$, $m_1 \geq g_1 > 0$ et $m_2 \geq g_2 > 0$, donc $m_1 m_2 \geq g_1 g_2$. Alors

$$\begin{aligned}
&\frac{a_1 + \cdots + a_{2n}}{2n} \\
&= \frac{m_1 + m_2}{2} && \text{(inégalité pour deux réels)} \\
&\geq \sqrt{m_1 m_2} && \text{($m_1 m_2 \geq g_1 g_2$, $\sqrt{\ }$ croît)} \\
&\geq \sqrt{g_1 g_2} && \text{($(u^{1/n} v^{1/n})^{1/2} = (uv)^{1/(2n)}$)} \\
&= (a_1 \cdots a_{2n})^{1/(2n)}.
\end{aligned}$$

Donc $2n \in A$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n+1 \in A$; montrons que $n \in A$. Soient $a_1, \ldots, a_n$ des réels strictement positifs, et $m = \dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n} > 0$; les membres des inégalités ci-dessous sont strictement positifs. Appliquons l'inégalité, vraie pour $n+1$ réels, à $a_1, \ldots, a_n, m$:

$$\begin{aligned}
&\frac{a_1 + \cdots + a_n + m}{n+1} \geq (a_1 \cdots a_n\, m)^{1/(n+1)} \\
&\Leftrightarrow \frac{nm + m}{n+1} \geq (a_1 \cdots a_n\, m)^{1/(n+1)} && \text{($a_1 + \cdots + a_n = nm$)} \\
&\Leftrightarrow m^{n+1} \geq a_1 \cdots a_n\, m && \text{($t \mapsto t^{n+1}$ croît sur $\mathbb{R}_+$)} \\
&\Leftrightarrow m^n \geq a_1 \cdots a_n && \text{(division par } m > 0\text{)} \\
&\Leftrightarrow m \geq (a_1 \cdots a_n)^{1/n}. && \text{($t \mapsto t^{1/n}$ croît sur $\mathbb{R}_+$)}
\end{aligned}$$

Donc $n \in A$.

D'après la question 1, $A = \mathbb{N}^*$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall (a_1, \ldots, a_n) \in \left(\mathbb{R}_+^*\right)^n,\quad \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 \cdots a_n)^{1/n}}$$